Краткий конспект к КР 1

Главное для пяти заданий из кр1.pdf. Основа: лекции 1–4; в объявлении исключён раздел 3.2 (фрагмент 2 недели 3). Ценовая дискриминация добавлена по заданию 5 исходной КР.

1. Производство и преимущества

При линейных производственных возможностях: X/Xmax + Y/Ymax = 1. Если доля времени на X равна t, то X = t·Xmax, Y = (1 − t)·Ymax.

Альтернативная стоимость 1 единицы X = Ymax/Xmax единиц Y. Для Y отношение обратное. Абсолютное преимущество — больше выпуск за одинаковое время; сравнительное — меньше альтернативная стоимость. Один человек может иметь оба абсолютных преимущества, а сравнительные преимущества при разных отношениях производительности распределяются между людьми.

Пример из КР: Робинзон 20 арбузов или 10 бейсболок; Пятница 30 или 60. Стоимость арбуза: 0,5 бейсболки у Робинзона и 2 у Пятницы. Поэтому арбузы — сравнительное преимущество Робинзона, бейсболки — Пятницы. При половине дня Робинзон делает 10 арбузов и 5 бейсболок.

2. Альтернативные издержки

Это ценность лучшей упущенной альтернативы. Для каждого собственного ресурса спроси: что я мог бы получить, использовав его иначе? Не складывай несколько взаимоисключающих способов использования одного и того же часа или рубля.

Автомобиль: упущенный доход на вложенный капитал; время на парковку, обслуживание и вождение вместо работы, отдыха или чтения в метро. Метро: отказ от комфорта, приватности, возможности везти вещи и ехать по удобному маршруту. Упущенную экономию времени называй только при условии, что машина на этом маршруте быстрее.

Явные издержки — денежные платежи; неявные — стоимость собственных ресурсов. Экономическая прибыль = выручка − явные − неявные издержки. Безвозвратные затраты уже понесены и не возвращаются: при новом выборе их не учитывают.

Рынок и эластичность

3. Равновесие и сдвиги

При $Qd = a - bP$ и $Qs = cP - d$ равновесие: $P^* = (a + d)/(b + c)$, затем $Q^* = a - bP^*$. Обязательно подставь найденную цену в обе функции: объёмы должны совпасть.

Цена самого товара меняется → движение вдоль кривой. Доходы, вкусы, цены заменителей и дополнителей → сдвиг спроса. Технологии, издержки ресурсов, число продавцов, урожай → сдвиг предложения.

Спрос вправо: P↑, Q↑. Спрос влево: P↓, Q↓. Предложение вправо: P↓, Q↑. Предложение влево: P↑, Q↓. На графике P по вертикали, Q по горизонтали.

Дуговая эластичность и выручка

$Ed = [(Q2 - Q1)/((Q1 + Q2)/2)] / [(P2 - P1)/((P1 + P2)/2)] = (Q2 - Q1)/(P2 - P1) \cdot (P1 + P2)/(Q1 + Q2)$. Для обычного спроса знак отрицательный; тип спроса определяют по $|Ed|$.

$|Ed| < 1$ — неэластичный: снижение P уменьшает TR. $|Ed| > 1$ — эластичный: снижение P повышает TR. $|Ed| = 1$ — выручка между двумя точками не меняется. Всегда можно проверить напрямую: $TR = P \cdot Q$. Наклон прямой спроса постоянен, но эластичность вдоль неё меняется.

Больше заменителей, больше доля расходов в бюджете и больше время для адаптации → обычно выше эластичность. Эластичность по доходу > 0 у нормального товара, < 0 у инферiорного. Перекрёстная эластичность > 0 у заменителей, < 0 у дополнителей.

Как поддержать цену после урожая

Урожай сдвигает S вправо. Чтобы сохранить старую цену $P0$, государство покупает $G = Qs,new(P0) - Qd(P0)$. Совокупный спрос становится $Qd,total = Qd,private + G$ и сдвигается вправо. Продажа из резервов увеличит предложение и ещё сильнее снизит цену.

В КР: было (P,Q) = (70,650), стало (60,700). $Ed = -13/27 \approx -0{,}48$. TR: 45 500 → 42 000. При P = 70 предложение равно 850, частный спрос 650: нужны госзакупки 200 единиц. Фермеры продают 850, из них 650 частным покупателям.

Фирма и цены

4. Продукт труда и издержки

TP — общий выпуск; APL = TP/L — выпуск на одного работника; MPL = ΔTP/ΔL — добавка выпуска от дополнительного работника. При целочисленном найме MPL(L) = TP(L) − TP(L−1). Не путай выпуск последнего работника со средним по всей фирме.

Если n мест и три смены с выработкой q1, q2, q3 на работника: Lmax = 3n; Qmax = n(q1 + q2 + q3); MPL(Lmax) = q3; APL(Lmax) = Qmax/(3n). При зарплатах w1,w2,w3: VC(Qmax) = n(w1 + w2 + w3).

FC — постоянные издержки, например суточная аренда; VC — переменные, здесь зарплата. TC = FC + VC. AFC = FC/Q; AVC = VC/Q; ATC = TC/Q = AFC + AVC. Делить нужно на выпуск, не на число работников. Округляй в конце.

В КР: выпуск 80 + 70 + 50 = 200; MPL(30) = 5; APL(30) = 200/30 ≈ 6,67. VC = 200 + 200 + 300 = 700; FC = 250; TC = 950. AFC = 1,25; AVC = 3,50; ATC = 4,75.

5. Ценовая дискриминация

Продажа одинакового или сопоставимого блага по разным ценам, когда различия нельзя объяснить только издержками. Важно ограничение перепродажи между покупателями.

Первая степень: индивидуальная цена каждой единицы по максимальной готовности конкретного покупателя платить. Вторая: покупатель сам выбирает тариф, пакет или объём — например, абонемент со скидкой. Третья: продавец разделяет группы по наблюдаемому признаку — например, студенческая скидка при предъявлении документа.

В задании 5 ожидается вторая степень: клиент сам выбирает абонемент на 24 обеда или разовую покупку. Оговорка: состав обеда по абонементу фиксирован, а разовая покупка допускает выбор блюд. Поэтому строго разница цен сама по себе не доказывает дискриминацию: часть её может объясняться составом и издержками. В ответе укажи основной механизм и это условие.

Ещё полстраницы теории и план

Что повторить из лекций сверх образца

Лекция 1: ограниченность ресурсов заставляет выбирать; факторы производства — труд, капитал, земля, предпринимательская способность. На линейной КПВ эффективны точки на границе; внутри — недоиспользование ресурсов; снаружи — недостижимые при текущих ресурсах.

Лекция 2: потолок цены ниже равновесной создаёт дефицит Qd − Qs; нижняя граница выше равновесной — избыток Qs − Qd. Необязывающее ограничение равновесие не меняет. Излишек потребителя — площадь под D над ценой; производителя — над S под ценой. Для прямых это треугольники: половина основания на высоту.

Внешние эффекты затрагивают третьих лиц. Отрицательный эффект производства без коррекции ведёт к избыточному выпуску, положительный эффект потребления — к недостаточному. Общественное благо неисключаемо и неконкурентно; возникает проблема безбилетника.

Лекция 3, фрагмент 5: предельная полезность MU — прирост полезности от дополнительной единицы; обычно снижается с потреблением. Для внутреннего оптимума при делимых благах и полном расходовании бюджета: MUx/Px = MUy/Py. Фрагмент 2 недели 3 в объявлении исключён.

Лекция 4: в коротком периоде часть ресурсов фиксирована; в длинном все можно изменить. Убывающий MPL относится к наращиванию труда при фиксированном капитале. Экономия на масштабе означает снижение средних издержек при расширении фирмы; это другое сравнение.

Как заниматься

1. За 20–30 минут повтори формулы и реши исходную КР без подсказок. 2. Напиши вариант 2 за одну пару. 3. Проверь решения в отдельном PDF и выпиши ошибки. 4. Вариант 3 реши позже без просмотра ответов. Приоритет по баллам: рынок — 34, фирма — 22, альтернативные издержки — 20.

По загруженному объявлению разрешён один лист A4 с рукописными записями и простой калькулятор; нужны документ с фотографией и бумага для черновика. Перепиши на лист формулы преимуществ, дуговой эластичности, продуктов труда и издержек, а также направления сдвигов.

Навигация по источникам: lecture_1.pdf — альтернативные издержки, с. 32, и последующие примеры; lecture_2.pdf — равновесие с с. 16, излишки и вмешательство с с. 50; lecture_3.pdf — эластичности с с. 20, дуговая формула с. 46; lecture_4.pdf — продукты с. 21–22, издержки с. 24–54. Номера — страницы PDF.